Solución de la pregunta 24

NÚMEROS · COMPARACIÓN DE RAÍCES DE DISTINTO ÍNDICE

Sean $a=\sqrt{3}$, $b=\sqrt[3]{5}$ y $c=\sqrt[4]{8}$. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $a<b<c$

B) $b<c<a$

C) $c<a<b$

D) $c<b<a$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Eleva a la potencia 12

El mcm de 2, 3 y 4 es 12: $a^{12}=3^6=729$, $b^{12}=5^4=625$, $c^{12}=8^3=512$.

2 Compara

$512<625<729$.

3 Concluye

$c<b<a$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el orden.

B) Ubica bien a, pero invierte b y c.

C) Cree que a < b porque 3 < 5, sin igualar índices.

Idea clave. Para comparar raíces, elévalas al mcm de los índices.